40쪽 2번

매쓰프로 개념 중2-1 · 40쪽 · 3. 연립방정식 - 04 연립방정식의 활용

2. 500원짜리 껌과 300원짜리 사탕을 섞어서 9개를 사고 3100원을 냈다. 껌과 사탕을 각각 몇 개씩 샀는지 다음 순서로 구하여라.

(1) 껌의 개수를 x, 사탕의 개수를 y로 놓는다.

(2) ①과 ②를 각각 식으로 나타내어 연립방정식을 세워라.

① (껌의 개수) + (사탕의 개수) = 9(개) ② (껌의 가격) + (사탕의 가격) = 3100(원)

(3) (2)의 연립방정식을 풀어라. (4) 껌은 □개, 사탕은 □개를 샀다.

필요한 개념

- 활용 : 미지수 정하기 → 식 세우기 → 풀기 → 확인 ▶ 39쪽 개념 설명

(2) $\begin{cases} x + y = 9 & \cdots ㉠ \\ 500x + 300y = 3100 & \cdots ㉡ \end{cases}$

㉡ ÷ 100 : $5x + 3y = 31$

㉠ × 3 : $3x + 3y = 27$

빼면 $2x = 4 \rightarrow x = 2,\ y = 7$

$500 \times 2 + 300 \times 7 = 3100$ ○

(2) $x + y = 9,\ 500x + 300y = 3100$ (3) $x = 2,\ y = 7$ (4) 2, 7